

Tarea 1 Optimización

Ginneth Silvana Martínez Uribe

1. Industrial

Una panadería produce panes (P) y tortas (T).

- Con ganancias de: \$2 por pan y \$6 por torta
- Tiempo en horno: pan 1h y torta 3h
- Disponibilidad del horno: 18 h por día
- Demanda mínima: al menos 2 tortas por día

¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

¿Qué estoy decidiendo?

X_P = cantidad de panes por día

X_T = cantidad de tortas por día

¿Qué quiero lograr?

$$\text{máx } Z = 2X_P + 6X_T$$

¿Qué me limita?

$$\begin{cases} X_P + 3X_T \leq 18 & (\text{horas disponibles de horno}) \\ X_T \geq 2 & (\text{demanda mínima}) \\ X_P \geq 0 \\ X_T \geq 0 \end{cases}$$

¿Qué producto es más rentable?

$$\text{Panes (P)} = \frac{2}{1h} = 2 \text{ \$/h}$$

$$\text{Tortas (T)} = \frac{6}{3h} = 2 \text{ \$/h}$$

2. Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios M_1 , M_2 y M_3 .

- Total requerido: exactamente 500 peticiones por minuto
- Capacidades máximas:
 - $M_1 \leq 200$
 - $M_2 \leq 250$
 - $M_3 \leq 150$
- Costos por petición:
 - $M_1 = \$0,020$
 - $M_2 = \$0,015$
 - $M_3 = \$0,030$

¿Cómo minimizar el costo total?

¿Qué estoy decidiendo?

X_{M1} = peticiones en M_1 por minuto

X_{M2} = peticiones en M_2 por minuto

X_{M3} = peticiones en M_3 por minuto

¿Qué quiero lograr?

$$\text{mín } Z = 0,020X_{M1} + 0,015X_{M2} + 0,030X_{M3}$$

¿Qué me limita?

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{M1} + X_{M2} + X_{M3} = 500 & \text{(Total requerido)} \\ X_{M1} \leq 200 & \\ X_{M2} \leq 250 & \text{(Trazabilidad)} \\ X_{M3} \leq 150 & \\ X_{M1}, X_{M2}, X_{M3} \geq 0 & \end{array} \right.$$

3. Libre

Una ferretería debe decidir cuántos rollos de cable eléctrico (C) y breakers eléctricos (B) comprar para vender durante la semana con el objetivo de maximizar la ganancia.

- Ganancia por rollo de cable: \$15
- Ganancia por breaker: \$8
- Costo por rollo de cable: \$20
- Costo por breaker: \$10
- Presupuesto disponible: \$500
- Por demanda del mercado deben comprarse al menos 10 breakers

¿Qué estoy decidiendo?

X_C = rollos de cable

X_B = cantidad de breakers

¿Qué quiero lograr?

$$\text{máx } Z = 15X_C + 8X_B$$

¿Qué me limita?

$$\left\{ \begin{array}{ll} 20X_C + 10X_B \leq 500 & (\text{presupuesto}) \\ X_B \geq 10 & (\text{demanda mínima}) \\ X_C \geq 0 \\ X_B \geq 0 \end{array} \right.$$